

Arthur Cancellieri Pires

Líder em Ciência de Dados | Python, PyTorch | Detecção de Anomalias

GitHub: @Pirao

E-mail: arthur-pires@live.com

LinkedIn: Arthur Cancellieri Pires

Vitória, Brasil

Resumo Profissional

Líder em Ciência de Dados com mais de 7 anos construindo sistemas de ML para manutenção preditiva em aplicações industriais. Especialista em Python, PyTorch e deep learning para séries temporais e detecção de anomalias, entregando previsões de falha em tempo real com 91% de precisão e reduzindo paradas não planejadas e custos de manutenção. Experiência em pipelines de ML escaláveis, deploy de modelos e desenvolvimento de APIs (FastAPI, Docker). Doutorando que lidera uma equipe de 12 pessoas e leva ML à produção de ponta a ponta.

Experiência Profissional

- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
LÍDER EM CIÊNCIA DE DADOS *Agosto 2024 até o presente*
 - Liderou uma equipe de 12 pessoas construindo sistemas de ML de manutenção preditiva de ponta a ponta para a VALE em Python e PyTorch, levando modelos dos requisitos das partes interessadas ao deploy escalável em produção.
 - Reduziu a latência de detecção de falhas de 3 meses para tempo real com 91% de precisão, usando deep learning sobre séries temporais multivariadas de sensores.
 - Antecipou defeitos críticos semanas antes das manutenções programadas, incluindo casos ausentes da base de manutenção, com autoencoders Transformer não supervisionados sobre séries temporais.**Competências:** Ciência de Dados | Python | PyTorch | PyTorch Lightning | scikit-learn | Deep Learning | Transformers | Autoencoders | Detecção de Anomalias | Optuna | Deploy | FastAPI | Docker
- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
CIENTISTA DE DADOS SÊNIOR *Janeiro 2022 a Agosto 2024*
 - Construiu um framework automatizado de qualidade de dados sobre o pipeline de dados que pontua a confiabilidade de cada coleta e filtra dados de sensores não confiáveis, substituindo a triagem manual feita viagem a viagem.
 - Desenvolveu um autoencoder de deep learning não supervisionado para detecção de anomalias em sensores, identificando falhas não detectadas por regras tradicionais com aproximadamente 3% de falsos positivos e preservando a qualidade dos dados para os modelos posteriores.
 - Estabeleceu uma metodologia sistemática para caracterizar o comportamento normal dos sensores, definindo a referência com a qual os modelos posteriores de detecção de defeitos são treinados e avaliados.**Competências:** Ciência de Dados | Python | SQL | scikit-learn | PyTorch | Deep Learning | Autoencoders | Detecção de Anomalias | Aprendizado Não Supervisionado | ETL | Qualidade de Dados | Engenharia de Features | Processamento de Sinais | PostgreSQL | Optuna
- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
PESQUISADOR EM CIÊNCIA DE DADOS *Junho 2020 a Janeiro 2022*
 - Desenvolveu um pipeline de ETL em Python que processa entre 20 e 40 mil registros de sensores por ativo diariamente, integrando múltiplas fontes de dados em uma base analítica unificada que alimenta todos os modelos de Machine Learning subsequentes.
 - Reduziu a dependência de inspeções especializadas custosas ao prever a condição do ativo com um R2 de cerca de 0,98 via deep learning sobre dados de sensores.**Competências:** Ciência de Dados | Python | scikit-learn | PyTorch | PostgreSQL | ETL | Deep Learning | Engenharia de Features | Processamento de Sinais | Optuna
- Laboratório de Tribologia e Dinâmica Ferroviária (LabTDF) – parceria VALE** Presencial
ESTAGIÁRIO EM MACHINE LEARNING *Jan 2019 a Junho 2020*
 - Estimou forças de contato difíceis de medir com um R2 de cerca de 0,97 a partir de sensores embarcados usando um pipeline de ML validado por simulação, viabilizando o programa de manutenção preditiva da VALE em vagões instrumentados.
 - Otimizou perfis de desgaste roda-trilho com algoritmos genéticos, reduzindo o desgaste em 20% e melhorando uma relação de segurança chave em cerca de 35%, sem comprometer o desempenho à fadiga.
 - Comprovou a necessidade de uma mudança no limite de manutenção por meio de análise de desgaste/fadiga, conduzindo à adoção na operação e estendendo a vida útil do ativo em 29%-50% (29% apenas com a mudança de limite, chegando a 50% quando combinada com o perfil de roda otimizado).**Competências:** Python | MATLAB | Machine Learning | scikit-learn | Optuna | Algoritmos Genéticos | Otimização | Simulação Multicorpos

Projetos Principais

- Industrial Sensor Anomaly Detection API** – Serviço FastAPI em nível de produção que detecta falhas de máquinas a partir de séries de sensores de vibração usando pontuação de resíduos por grupo com alertas stateful em múltiplas janelas e cooldown; serve modelos a partir de um registro MLflow com métricas Prometheus, Docker Compose e CI no GitHub Actions. Reduziu os falsos positivos a zero em 29 cenários de benchmark (F1 0,95, recall 0,91), ante um baseline de F1 0,28. github.com/pirao/AnomalyDetection2026

Formação Acadêmica

- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, Brasil
DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Previsão: Agosto 2026*
 - Tese: Uma metodologia para detecção de defeitos de via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados.
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, Brasil
MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Jan 2022*
 - Dissertação: Medição de irregularidades da via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados via machine learning.
- Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Vitória, Brasil
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Mai 2020*
 - Monografia: Identificação indireta das forças de contato roda-trilho em veículo ferroviário heavy haul instrumentado via machine learning.

Idiomas

Português (Nativo), Inglês (C1 - Fluente), Italiano (A2 - Básico)

Publicações & Conferências

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

- 2024 **Measuring vertical track irregularities from instrumented heavy haul railway vehicle data using machine learning**, Engineering Applications of Artificial Intelligence
- 2022 **Nonintrusive Operator Inference for Chaotic Systems**, IEEE Transactions on Artificial Intelligence
- 2021 **Indirect identification of wheel–rail contact forces of an instrumented heavy haul railway vehicle using machine learning**, Mechanical Systems and Signal Processing

APRESENTAÇÕES EM CONFERÊNCIAS

- 2026 International Conference on Railway Technology (Railways 2026), 23–26 ago. (aceito) *Budapeste, Hungria*
- 2025 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 17–21 nov. *Colorado Springs, EUA*
- 2023 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 27–31 ago. *Rio de Janeiro, Brasil*
- 2023 Railway Engineering Symposium, 19–20 maio *Campinas, Brasil*